תרגול 3

מערכות לינאריות ותתי מרחבים

מוטיבציה ועיקרון מנחה

דירוג מעביר את המערכת לצורה שקולה שקל לקרוא. לאחר החישוב חזרו בבקשה לשאלה: האם המערכת עקבית, אילו משתנים חופשיים, ומהי קבוצת הפתרונות? במערכת לא הומוגנית, ההפרש בין שני פתרונות הוא פתרון של המערכת ההומוגנית המתאימה; מכאן נובעת הצורה ״פתרון פרטי ועוד פתרון הומוגני״.

סימונים ומוסכמות

אם $A \in M_{m\times n}(F)$, אז $Ax = b$ היא מערכת של m משוואות ב־n משתנים, עם $x \in F^n$ ו־$b \in F^m$. הסימון $[A \mid b]$ מציין את המטריצה המורחבת, ו־$A \sim B$ מציין שקילות שורות. הסימון $\operatorname{rank} A$ הוא מספר הצירים. נגדיר $\ker A = \{x \in F^n : Ax = 0\}$. הביטוי $\operatorname{span}\{v_1, \dots, v_k\}$ הוא קבוצת כל הצירופים $\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_k v_k$, כאשר $\alpha_j \in F$. הסימון $x_0 + U = \{x_0 + u : u \in U\}$ מציין הזזה של תת מרחב U. יש להבחין בין הקבוצה הריקה $\varnothing$, שאין בה איברים, לבין $\{0\}$, שיש בה איבר אחד.

הגדרה 3.1

אקסיומות מרחב וקטורי וכלי פתרון. מרחב וקטורי מעל שדה F הוא קבוצה V עם פעולות $V \times V \to V$ ו־$F \times V \to V$, המקיימות לכל $u, v, w \in V$ ולכל $\alpha, \beta \in F$:

$$u + v = v + u, \qquad (u + v) + w = u + (v + w),$$

קיים $0_V \in V$ המקיים $v + 0_V = v$, ולכל $v \in V$ קיים $-v \in V$ המקיים $v + (-v) = 0_V$. נוסף על כך,

$$\alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v, \qquad (\alpha + \beta)v = \alpha v + \beta v,$$

$$(\alpha\beta)v = \alpha(\beta v), \qquad 1_F v = v.$$

עבור $A \in M_{m\times n}(F)$, המערכת $Ax = b$ עקבית אם ורק אם $\operatorname{rank} A = \operatorname{rank}[A \mid b]$. אם x_0 הוא פתרון מסוים, אז קבוצת כל הפתרונות היא $x_0 + \ker A$: אכן, $Ax = b$ שקול ל־$A(x - x_0) = 0$. קבוצה זו היא תת מרחב של F^n אם ורק אם $b = 0$, שכן שייכות וקטור האפס מחייבת $A0 = b = 0$.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. ננסח בעיות כמערכות לינאריות, נדרג תוך שמירה על קבוצת הפתרונות ונבחין בין משתנים חופשיים למשתני ציר. נקשר מערכות הומוגניות למרחבים וקטוריים ונבדוק סגירות באופן שיטתי.

3

3.1 מערכות משוואות לינאריות ודירוג

3.1.1 מערכת משוואות לינארית

תזכורת וכלי עבודה

בצורה הכללית, עבור מספר טבעי n, משוואה לינארית ב-n נעלמים (משתנים) נכתבת כך:

$$a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$$

כאשר $a_1, a_2, ..., a_n$ ו-b מייצגים **מספרים נתונים** בשדה נתון $\mathbb{F}$ (למשל $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$ או שדה סופי) ו-$x_1, x_2, ..., x_n$ הם ה**נעלמים** או המשתנים.
a_i נקרא **המקדם** של x_i, ו-b נקרא **האיבר החופשי** של המשוואה.
מערכת של m משוואות ב- n נעלמים נראית כך בצורה הכללית:

$$\begin{cases} a_{1,1}x_1 + a_{1,2}x_2 + \cdots + a_{1,n}x_n = b_1 \\ a_{2,1}x_1 + a_{2,2}x_2 + \cdots + a_{2,n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m,1}x_1 + a_{m,2}x_2 + \cdots + a_{m,n}x_n = b_m \end{cases}$$

לפתרון המערכת נוח לרכז את **המקדמים** במטריצה, תוך שמירה על סדר המשתנים. לכן, כדי לחסוך בכתיבה, נרשום רק את מטריצת המקדמים של המשתנים (נקראת **מטריצת המקדמים**), או מטריצת המקדמים **המורחבת** שכוללת גם את האיברים החופשיים. כל עוד נשמור על כללי היסוד ונהיה עקביים, נדע איזה מקדם משויך לאיזה משתנה.

דוגמה 3.1

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 = 0 \\ -4x_1 + 3x_2 = 1 \end{cases} \xrightarrow{\text{form matrix}} \left(\begin{array}{cc|c} 2 & -1 & 0 \\ -4 & 3 & 1 \end{array}\right)$$

3.1.2 פעולות אלמנטריות

הגדרה 3.2

פעולות שורה אלמנטריות:
פעולות אלמנטריות הן שינוי המטריצה באחד מהאופנים הבאים:

1. החלפה בין שתי שורות i ו j שמסומנת ע"י $R_i \longleftrightarrow R_j$.
2. הכפלת שורה i בסקלר **שונה מאפס** λ שמסומנת ע"י $R_i \longleftarrow \lambda R_i$.
(שימו בבקשה לב שפעולת חילוק במספר a שאינו אפס היא בעצם כפל ב-$1/a$)
3. חיבור כפולה של שורה j בסקלר λ לשורה אחרת i, כאשר $i \neq j$, שמסומנת ע"י $R_i \longleftarrow R_i + \lambda R_j$.

- פעולות שורה אלמנטריות לא משנות את הפתרונות של מערכת משוואות.
- לכל פעולת שורה אלמנטרית יש פעולת שורה אלמנטריות הפוכה.

נוצר ע"י חן גדי

© 2026 חן גדי

הגדרה 3.3

נאמר כי מטריצות A ו B **שקולות שורות** (או בקיצור רק שקולות) ונסמן $A \sim B$, אם מטריצה B מתקבלת ע"י סדרה של פעולות שורות אלמנטריות על המטריצה A.

הגדרה 3.4

איבר פותח (מוביל): בכל שורה במטריצה (שאיננה שורת אפסים), האיבר הראשון השונה מאפס ייקרא האיבר הפותח של השורה.

הגדרה 3.5

מטריצה מדורגת: כל איבר מוביל בשורה נמצא משמאל לאיבר המוביל בשורה שמתחתיו. אם יש שורות אפסים, הן מופיעות מתחת לשורות שאינן שורות אפסים.

הגדרה 3.6

מטריצה מדורגת קנונית: מדורגת + ובנוסף בכל שורה (שאינה שורת אפסים), האיבר המוביל שווה ל-1 וכל האיברים שמתחתיו ומעליו באותה עמודה שווים ל-0**.** כללים אלה חלים על כל עמודות המטריצה, לרבות עמודת האיברים החופשיים אם מדרגים מטריצה מורחבת.

טענה 3.1

כל מטריצה הינה שקולה למטריצה מדורגת קנונית אחת ויחידה.

דוגמאות:

1. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ לא מדורגת.
2. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ מדורגת, לא קנונית.
3. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ מדורגת קנונית.

3.1.3 אלגוריתם גאוס לדירוג מטריצות

תזכורת וכלי עבודה

1. מתחילים בשורה הפעילה הראשונה ובעמודה הראשונה. מחפשים בעמודה איבר לא אפס בשורה הפעילה או מתחתיה. אם אין כזה, עוברים לעמודה הבאה.
2. מחליפים שורות כדי להעביר את האיבר שנמצא לשורה הפעילה. מותר לחלק בו, משום שווידאנו שאינו אפס.
3. מכפילים את השורה הפעילה בהופכי של האיבר המוביל כדי לקבל מוביל 1, ומאפסים בעזרתה את האיברים שמתחתיו.
4. עוברים לשורה הפעילה הבאה ומחפשים עמודת ציר מימין לקודמתה. עמודת הציר אינה חייבת להיות בעלת אותו מספר כמו השורה.

מוגר על ידי חן גדי

5. לאחר שמתקבלת צורה מדורגת, אפשר לאפס גם מעל כל מוביל, מהציר האחרון כלפי הראשון, כדי לקבל צורה מדורגת קנונית. שלב זה נקרא השלמת גאוס-ז'ורדן.

תרגיל 3.1

דרגו בבקשה מעל $\mathbb{R}$ את המטריצה המורחבת

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 12 \\ 1 & 2 & 2 & 6 \end{array}\right)$$

לצורה מדורגת קנונית, וקראו בבקשה ממנה את פתרון המערכת.

פתרון מלא

נחסר את כפולות השורה הראשונה:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 2 & 1 & 3 & 12 \\ 1 & 2 & 2 & 6 \end{array}\right) \xrightarrow[R_3 \leftarrow R_3 - R_1]{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \end{array}\right).$$

נכפיל R_2 ב־-1 ונחסר אותה מ־R_3:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3/2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right).$$

נפעיל $R_2 \leftarrow R_2 + R_3$, אחר כך $R_1 \leftarrow R_1 - R_3 - R_2$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right).$$

לכן הפתרון היחיד הוא $(2,-1,3)^T$. בהצבה: $2-1+3=4$, $4-1+9=12$, $2-2+6=6$, כדרוש.

הערה

כדי לפתור מערכת לינארית, מדרגים את **המטריצה המורחבת**, הכוללת גם את האגפים החופשיים. אפשר לעצור בצורה מדורגת ולהציב לאחור, או להמשיך לצורה מדורגת קנונית ולקרוא ממנה את הפתרונות.

דוגמה 3.2

למשל מערכת המשוואות הבאה:

$$\begin{cases} 2x + 2y + 2z = 8 \\ 4x + 2z = 12 \\ 2x + 2y = 8 \end{cases}$$

נכתוב את המערכת בצורה מטריציונית,

© 2026 חן גדי

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 2 & 8 \\ 4 & 0 & 2 & 12 \\ 2 & 2 & 0 & 8 \end{array}\right)$$

נפעיל את אותה שיטת דירוג ונקבל

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 2 & 8 \\ 4 & 0 & 2 & 12 \\ 2 & 2 & 0 & 8 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{array}\right)$$

נחזור למשוואות,

$$\begin{cases} 1 \cdot x + 0 \cdot y + 0 \cdot z = 3 \\ 0 \cdot x + 1 \cdot y + 0 \cdot z = 1 \\ 0 \cdot x + 0 \cdot y + 1 \cdot z = 0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ y = 1 \\ z = 0 \end{cases}$$

לכן בסה"כ קיבלנו כי קב' הפתרונות של המערכת היא $S = \{ \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \}$.

ניתן לראות מדוגמה זו איך דירוג עוזר לנו לפתור מערכת משוואות. בהמשך נראה כי לא תמיד יש פתרון יחיד.

תרגיל 3.2

דרגו בבקשה את המטריצה הבאה מעל $\mathbb{Z}_7 = \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ עד לצורה הקנונית. חשבו בבקשה את כל הפעולות מודולו 7 והשתמשו בבקשה בנציגים $0, 1, \ldots, 6$:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 5 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right)$$

פתרון מלא

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 5 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3 \to R_3 - 3R_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 5 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 4 & 6 & 1 & 0 \end{array}\right) \xrightarrow{R_3 \to R_3 - 4R_2}$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 5 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 5 & 4 & 6 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \to 5^{-1} R_3} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 5 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 4 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow[R_2 \to R_2 - 2R_3]{R_1 \to R_1 - 5R_3} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 5 & 4 \end{array}\right)$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.3

פתרו בבקשה מעל $\mathbb{C}$ את המערכת

$$\begin{cases} iz + (1+i)w = 3 - i, \\ 2iz + (3+2i)w = 7 - 4i. \end{cases}$$

אמתו בבקשה את הפתרון בשתי המשוואות.

פתרון מלא

נחסר מן המשוואה השנייה פעמיים את הראשונה. מקדם z מתאפס, ומקדם w הוא $(3+2i) - 2(1+i) = 1$. לכן

$$w = (7 - 4i) - 2(3 - i) = 1 - 2i.$$

מציבים במשוואה הראשונה ומחשבים את המכפלה:

$$(1+i)(1-2i) = 1 - 2i + i - 2i^2 = 3 - i.$$

לכן $iz = (3-i) - (3-i) = 0$, ומכיוון ש־$i \neq 0$ מתקבל $z = 0$. בדיקה במשוואה השנייה:

$$(3+2i)(1-2i) = 3 - 6i + 2i - 4i^2 = 7 - 4i.$$

כך $(z, w) = (0, 1-2i)$ פותר את שתיהן, ושלבי האלימינציה מראים שהוא יחיד.

3.2 פתרון מערכות משוואות לינאריות

הגדרה 3.7

לאחר דירוג, משתנה שבעמודתו יש איבר מוביל במטריצת המקדמים נקרא **משתנה ציר** (או משתנה תלוי). משתנה שבעמודתו אין איבר מוביל נקרא **משתנה חופשי**. במערכת עקבית אפשר לבחור לכל משתנה חופשי ערך שרירותי בשדה, ואז משתני הציר נקבעים מן המשוואות. מעל שדה אינסופי כל פרמטר חופשי יוצר אינסוף אפשרויות; מעל שדה סופי מספר האפשרויות סופי. מספר המשתנים החופשיים נקרא מספר דרגות החופש של מערכת עקבית.

הגדרה 3.8

הדרגה של מטריצה A (מסמנים $\operatorname{rank}(A)$) היא מספר השורות שאינן אפס בצורה מדורגת. לחלופין: מספר האיברים הפותחים (מובילים) בצורה מדורגת.

הערה: אם מערכת עם מטריצת מקדמים A ו-n משתנים היא עקבית, מספר דרגות החופש הוא $n - \operatorname{rank}(A)$. מעל $\mathbb{F}_q$ יש לה בדיוק $q^{n-\operatorname{rank}(A)}$ פתרונות.

תרגיל 3.4

פתרו בבקשה מעל $\mathbb{R}$ את מערכת המשוואות הבאה

$$\begin{cases} x + 2y - 3z = 6 \\ 2x - y + 4z = 2 \\ 4x + 3y - 2z = 14 \end{cases}.$$

© 2026 חן גדי

3

תרגיל 3.4 המשך

פתרון מלא

נכתוב את המערכת בצורה מטריציונית ונדרג,

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 6 \\ 2 & -1 & 4 & 2 \\ 4 & 3 & -2 & 14 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{\substack{R_2 \longrightarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \longrightarrow R_3 - 4R_1}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 6 \\ 0 & -5 & 10 & -10 \\ 0 & -5 & 10 & -10 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_3 \longrightarrow R_3 - R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 6 \\ 0 & -5 & 10 & -10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \longrightarrow \frac{-1}{5}R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & -3 & 6 \\ 0 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1 \longrightarrow R_1 - 2R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

התקבלה צורה מדורגת קנונית. בשתי עמודות המשתנים הראשונות יש איבר מוביל, ואילו בשלישית אין.
הדרגה של המטריצה היא 2, מספר דרגות החופש הוא 1.
לכן נסיק ששני הראשונים, x, y הם משתנים תלויים ואילו המשתנה השלישי z הוא משתנה חופשי שיכול לקבל כל ערך.
נחזור למערכת המשוואות,

$$\begin{aligned} x + z &= 2 \\ y - 2z &= 2 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

כאמור x, y הם תלויים, אז נבטא אותם בעזרת המשתנה החופשי z :

$$\begin{aligned} x &= 2 - z \\ y &= 2 + 2z \end{aligned}$$

לכן קבוצת הפתרונות היא,

$$S = \left\{ \begin{pmatrix} 2-s \\ 2+2s \\ s \end{pmatrix} \mid s \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -s \\ 2s \\ s \end{pmatrix} \mid s \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \mid s \in \mathbb{R} \right\}$$

.
קיבלנו שישנם **אינסוף פתרונות:** לכל בחירה של מספר ממשי s , נציב אותו ונמצא מהם ערכי שני האחרים, ויהיה לנו ביד פתרון חדש.
למשל אפשר להציב $s = 0, 1$ ונקבל את הפתרונות $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ ו- $\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$. הצבה שלהם במערכת המשוואות המקורית אכן תהווה פתרון.

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.5

פתרו בבקשה את מערכת המשוואות הבאה

$$\begin{cases} 3x_1 + 12x_2 - 6x_3 = 4 \\ x_1 + 4x_2 - 2x_3 = 1 \end{cases}$$

.

פתרון מלא

נדרג עד לזיהוי סתירה:

$$\left(\begin{array}{cccc} 3 & 12 & -6 & 4 \\ 1 & 4 & -2 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_1} \left(\begin{array}{cccc} 1 & 4 & -2 & 1 \\ 3 & 12 & -6 & 4 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \to R_2 - 3 \cdot R_1} \left(\begin{array}{cccc} 1 & 4 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

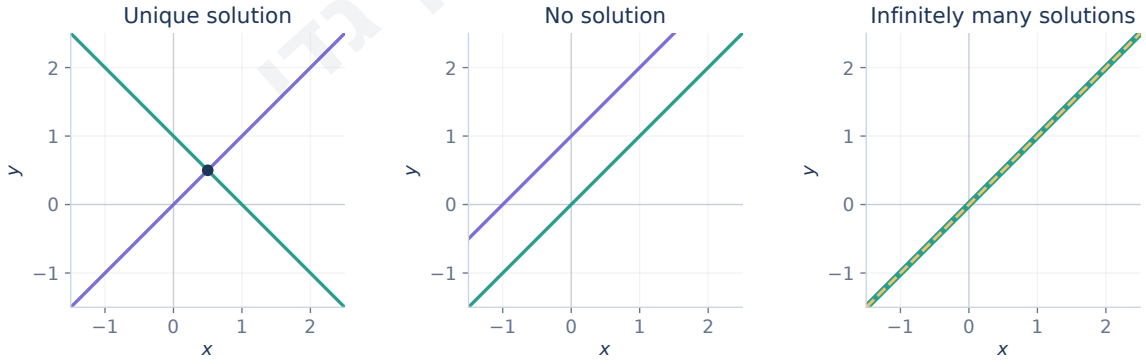
כבר בשלב זה מופיעה שורת סתירה, ולכן אין צורך להשלים את הדירוג לצורה קנונית. נחזור למערכת המשוואות:

$$\begin{aligned} x_1 + 4x_2 - 2x_3 &= 1 \\ 0 &= 1 \end{aligned}$$

קיבלנו ביטוי שהוא פסוק שקר - סתירה ולכן אין פתרון למערכת.
להבא אין צורך לחזור למערכת המשוואות, נזהה במטריצה עצמה **שורת סתירה:** שורה שכולה אפסים פרט למספר החופשי שאינו 0. נוכל מייד לרשום שאין פתרון.

דיאגרמה

לסיכום, ראינו שישנן שלוש אפשרויות:



איור 3.1. מעל המספרים הממשיים, שתי משוואות בשני נעלמים עשויות לתאר ישרים נחתכים, מקבילים ושונים, או מתלכדים. בהתאמה מתקבלים פתרון יחיד, אין פתרון, או אינסוף פתרונות.

תרגיל 3.6

עבור אילו ערכים של $a \in \mathbb{R}$ למערכת המשוואות הבאה יש פתרון יחיד, אינסוף פתרונות, אפס

© 2026 חן גדי

3

תרגיל 3.6 המשך

פתרונות? רשמו בבקשה את דרגת מטריצת המקדמים בכל אחד מהמקרים.

$$\begin{cases} x-y=0 \\ 2x+2z=1 \\ x+az=1 \end{cases}$$

פתרון מלא

נעבור למטריצה ונדרג:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & a & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2\to R_2-2R_1,\ R_3\to R_3-R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & a & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2\leftrightarrow R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & a & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_1\to R_1+R_2,\ ,R_3\to R_3-2R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & a & 1 \\ 0 & 1 & a & 1 \\ 0 & 0 & 2-2a & -1 \end{array}\right)$$

אנו רוצים להפוך את האיבר המוביל האחרון ל-1 אך לא נוכל לחלק בביטוי $2-2a$ כי ייתכן והוא מתאפס. נפריד למקרים:

מקרה 1: $2-2a=0$, כלומר $a=1$. נציב ומייד נראה שהשורה השלישית היא שורת סתירה ולכן אין פתרון. (הדרגה היא 2)

מקרה 2: $2-2a\neq 0$, כלומר $a\neq 1$.

כעת נוכל להמשיך ולדרג: נחלק בביטוי הזה כדי לקבל איבר מוביל 1.

$$\xrightarrow{R_3\to\frac{1}{2-2a}R_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & a & 1 \\ 0 & 1 & a & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{-1}{2-2a} \end{array}\right) \xrightarrow{R_1\to R_1-aR_3,\ R_2\to R_2-aR_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 1+\frac{a}{2-2a} \\ 0 & 1 & 0 & 1+\frac{a}{2-2a} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{-1}{2-2a} \end{array}\right)$$

כאן הפתרון הוא יחיד והוא $S=\left\{\begin{pmatrix} 1+\frac{a}{2-2a} \\ 1+\frac{a}{2-2a} \\ \frac{-1}{2-2a} \end{pmatrix}\right\}$ ודרגת המטריצה היא 3. (אין דרגות חופש)

לסיכום: עבור $a=1$ אין פתרון, עבור $a\neq 1$ יש פתרון יחיד, ואין ערך של a שעבורו יש אינסוף פתרונות.

3.2.1 מערכת הומוגנית

© 2026 חן גדי

תזכורת וכלי עבודה

האיברים החופשיים כולם .0 במקרה כזה:

- אפשר לרשום רק מטריצה מצומצמת ולא מורחבת, כי עמודת האפסים לא תושפע משום פעולה, אז מיותר לגרור את כתיבתה.
- תמיד יש פתרון: לא נוכל לקבל שורת סתירה ולכן אין מצב שאין פתרון. עדיין צריך לבדוק אם יש רק פתרון האפס או גם פתרונות לא אפסיים. מעל שדה אינסופי, קיום פתרון לא אפסי גורר אינסוף פתרונות.
- אם יש פתרון יחיד, זהו פתרון האפס שקוראים לו **הפתרון הטריוויאלי**.
- קבוצת הפתרונות של מערכת עם n משתנים היא תת מרחב וקטורי של $\mathbb{F}^n$(תמיד ניתן להציג כ-span).

תרגיל 3.7

עבור אילו ערכים של $a \in \mathbb{R}$ למערכת המשוואות הבאה יש פתרון יחיד, אינסוף פתרונות, אפס פתרונות?

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ 2x + 2z = 0 \\ x + az = 0 \end{cases}$$

נוצר על ידי חן גדי

פתרון מלא

נעבור למטריצה. נרשום רק את המטריצה המצומצמת, ונדרג. זו אותה מטריצה מתרגיל קודם ולכן נקבל מייד

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 2-2a \end{pmatrix}$$

כמו קודם, נפריד למקרים:

מקרה: $2 - 2a \neq 0$, כלומר $a \neq 1$.
כמו קודם, נחלק בביטוי הזה כדי לקבל איבר מוביל 1.

$$\xrightarrow{R_3 \to \frac{1}{2-2a} R_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ 0 & 1 & a \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 \to R_1 - aR_3,\, R_2 \to R_2 - aR_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

כאן הפתרון הוא יחיד והוא $S = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$, שנקרא כאמור פתרון האפס או הפתרון הטריוויאלי.
מקרה שני- $2 - 2a = 0$ כלומר $a = 1$. נציב ונקבל שורת אפסים:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

תרגיל 3.7 המשך

שני המשתנים הראשונים תלויים והשלישי חופשי. המשוואות הן

$$\begin{cases} x+z=0 \\ y+z=0 \\ 0=0 \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} x=-z \\ y=-z \\ z=z \end{cases} \longrightarrow S=\left\{ \begin{pmatrix} -s \\ -s \\ s \end{pmatrix} \mid s\in\mathbb{R} \right\} = \text{span}\left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

לסיכום: עבור $a=1$ יש אינסוף פתרונות, עבור $a\neq 1$ יש פתרון יחיד טריוויאלי, ואין ערך של a שעבורו אין פתרון.

תרגיל 3.8 תרגיל ממבחן

נעבוד מעל השדה $\mathbb{Z}_5=\{0,1,2,3,4\}$, וכל החישובים הם מודולו 5. פתרו בבקשה את המערכת הבאה כתלות בפרמטר $\omega\in\mathbb{Z}_5$:

$$\begin{cases} x+y+z=1, \\ x+\omega y+z=2, \\ x+y+(\omega+1)z=1, \end{cases} \qquad x,y,z\in\mathbb{Z}_5.$$

קבעו בבקשה עבור אילו ערכי ω יש פתרון יחיד, אין פתרון, או יותר מפתרון אחד. בכל מקרה כתבו בבקשה את קבוצת הפתרונות במפורש.

פתרון מלא

נחסר את המשוואה הראשונה מכל אחת משתי המשוואות האחרות. נקבל מערכת שקולה מעל $\mathbb{Z}_5$:

$$\begin{cases} x+y+z=1, \\ (\omega-1)y=1, \\ \omega z=0. \end{cases}$$

היתרון בחיסור הוא שהמשוואות השנייה והשלישית כוללות כעת נעלם אחד כל אחת. נפריד למקרים לפני חלוקה בביטוי שתלוי בפרמטר.

1. אם $\omega=1$, המשוואה השנייה היא $0\cdot y=1$. זוהי סתירה בשדה, ולכן

$$S_1=\varnothing.$$

2. אם $\omega=0$, המשוואה השנייה היא $-y=1$, ולכן $y=4$. המשוואה השלישית אינה מטילה הגבלה על z. נסמן $z=t\in\mathbb{Z}_5$, ואז

$$x=1-y-z=1-4-t=2-t \pmod 5.$$

לכן יש בדיוק חמישה פתרונות:

$$\begin{aligned} S_0 &= \{(2-t,4,t) : t\in\mathbb{Z}_5\} \\ &= \{(2,4,0),(1,4,1),(0,4,2),(4,4,3),(3,4,4)\}. \end{aligned}$$

3. אם $\omega\in\{2,3,4\}$, אז גם ω וגם $\omega-1$ שונים מאפס, ולכן הם הפיכים בשדה. נקבל

$$z=0, \qquad y=(\omega-1)^{-1}, \qquad x=1-(\omega-1)^{-1}.$$

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.8 תרגיל ממבחן המשך

נחשב את ההופכיים במפורש:

$$1^{-1}=1, \qquad 2^{-1}=3, \qquad 3^{-1}=2 \pmod 5.$$

מכאן מתקבל פתרון יחיד בכל אחד משלושת המקרים:

$$S_2=\{(0,1,0)\}, \qquad S_3=\{(3,3,0)\}, \qquad S_4=\{(4,2,0)\}.$$

בדיקת עזר: דטרמיננטת מטריצת המקדמים היא $\omega(\omega-1)$, ולכן רק עבור $\omega=0,1$ נדרשת הבחנה בין סתירה לבין ריבוי פתרונות.

3.3 מרחבים וקטוריים

תזכורת וכלי עבודה

1. כדי להגדיר מרחב וקטורי V מעל שדה $\mathbb{F}$ יש להגדיר פעולת חיבור בין וקטורים ב-V, ופעולת כפל בין וקטור ב-V וסקלר ב-$\mathbb{F}$ (שמקיימות את אקסיומות המרחב הוקטורי). כל זאת **בנוסף** לפעולות החיבור והכפל ב-$\mathbb{F}$. פעולת כפל בין שני וקטורים אינה חלק מאקסיומות המרחב הווקטורי; אם נשתמש בה בהמשך, נגדיר אותה בנפרד.
2. כל שדה הוא מרחב וקטורי מעל עצמו, עם פעולות החיבור והכפל של השדה.
3. מרחב וקטורי V מוגדר תמיד מעל שדה כלשהו $\mathbb{F}$. יש לציין תמיד את השדה מעליו עובדים. לדוגמה: ראיתם בהרצאה שניתן להתייחס ל- $\mathbb{C}$ כמרחב וקטורי מעל $\mathbb{C}$ או מעל $\mathbb{R}$. שימו בבקשה לב שמדובר בשני מרחבים וקטוריים שונים.

דוגמה 3.3

יהי $\mathbb{F}$ שדה.

א. $\mathbb{F}^n$ - קבוצת ה-n-יות מעל $\mathbb{F}$ ($n\in\mathbb{N}$).

ב. $M_{m\times n}(\mathbb{F})$ - קבוצת המטריצות מסדר $m\times n$ מעל $\mathbb{F}$.

ג. $\mathbb{F}[X]$ - קבוצת כל הפולינומים עם מקדמים מ-$\mathbb{F}$.

תרגיל 3.9

קבעו בבקשה קבעו בבקשה אם הקבוצות הבאות הן תתי מרחבים של $\mathbb{R}[X]$ מעל $\mathbb{R}$, ביחס לפעולות הרגילות:

1. $V=\{p(X)\in\mathbb{R}[X] : p(5)=0, p(4)\neq 0\}$.
2. $V=\{p(X)\in\mathbb{R}[X] : \exists c\in\mathbb{R}, p(c)=0\}$.

פתרון מלא

1. לא. פולינום האפס אינו בקבוצה, מפני שערכו ב-4 הוא 0. אפשר לראות גם כשל בסגירות לחיבור: הפולינומים $p(X)=(X-5)(X-3)$ ו-$q(X)=(X-5)^2$ שייכים לקבוצה, שכן

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.9 המשך

$p(4)=-1$ ו-$q(4)=1$, אך

$$(p+q)(X)=(X-5)(2X-8), \qquad (p+q)(4)=0.$$

לכן $p+q$ אינו בקבוצה.

2. לא. הקבוצה אינה סגורה תחת חיבור. למשל: $(X+1)^2, -2X \in V$ אבל $(X+1)^2-2X$ $X^2+1 \notin V$.

3.4 תתי מרחבים

הגדרה 3.9

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהי $U \subseteq V$ תת קבוצה המהווה מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ בפני עצמה ביחס לפעולות החיבור והכפל בסקלר של V. אז U נקראת תת מרחב וקטורי של V.

טענה 3.2

יהי V מרחב וקטורי מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהי $U \subseteq V$ תת קבוצה. אז U היא תת מרחב וקטורי אם ורק אם מתקיימים כל התנאים הבאים:

1. $0 \in U$ (מדובר על אותו $0 \in V$).
2. U סגורה תחת חיבור.
3. U סגורה תחת כפל בסקלר.

דוגמה 3.4

1. $V=\{p(x) \in \mathbb{F}[X] | p(5)=0\}$ הוא תת מרחב של $\mathbb{F}[X]$.
הוכחה:
א. ברור ש $0 \in V$.
ב. נניח $p(x), q(x) \in V$. נגדיר $r(x)=p(x)+q(x)$. מתקיים: $r(5)=p(5)+q(5)=0$. לכן $r(x) \in V$.
ג. נניח $p \in V$ ויהי $\alpha \in \mathbb{F}$. נגדיר $r=\alpha p$. מתקיים: $r(5)=\alpha p(5)=0$.

2. $V=\{(x_1,\ldots,x_n) \in \mathbb{R}^n | x_2=0\}$ (כאשר $n \geq 2$). זהו תת מרחב של $\mathbb{R}^n$.
הוכחה:
א. ברור כי $0 \in V$
ב. נניח $x=(x_1,\ldots,x_n), y=(y_1,\ldots,y_n) \in V$, אז $x_2=y_2=0$, ולכן הקואורדינטה השנייה בוקטור $x+y$ היא 0, כלומר $x+y \in V$
ג. אם $x \in V$, ויהי $\alpha \in \mathbb{R}$, אז $\alpha x_2=0$ ולכן $\alpha x \in V$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.10

הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה

1. הקבוצה $U = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ a^2 \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\}$ מהווה תת מרחב וקטורי של $\mathbb{R}^2$.
2. קבוצת המטריצות הסימטריות $Sym_n(\mathbb{F}) := \left\{ A \in M_{n\times n}(\mathbb{F}) \mid A = A^T \right\}$ מהווה תת מרחב וקטורי של $M_{n\times n}(\mathbb{F})$.

פתרון מלא

1. זה אינו תת מרחב וקטורי, למשל כי אין סגירות לחיבור: $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1^2 \end{pmatrix} \in U$ אבל

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \notin U$$

2. מטריצת האפס סימטרית. נניח $A, B \in \mathrm{Sym}_n(\mathbb{F})$ ו-$\lambda \in \mathbb{F}$. אז

$$(A+B)^T = A^T + B^T = A + B,$$

ולכן $A+B$ סימטרית. כמו כן,

$$(\lambda A)^T = \lambda A^T = \lambda A,$$

ולכן λA סימטרית. שלושת תנאי מבחן תת המרחב מתקיימים.

תרגיל 3.11

מערכת חישה הנדסית מתארת אות מנורמל באמצעות פולינום ממשי ממעלה לכל היותר 3:

$$p(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + a_3 t^3.$$

הזמן t נמדד ביחידות זמן מנורמלות; מודל זה הוא קירוב מתמטי לאות, ללא הנחה על סוג החיישן.

1. מצאו בבקשה את כל הפולינומים המקיימים

$$p(0) = 0, \quad p(1) = 0.2, \quad p'(0) = 0, \quad p'(0.5) = 0.$$

קבעו בבקשה אם קבוצת הפתרונות היא תת מרחב של $\mathbb{R}[t]$. קבעו בבקשה אם $t = 0.5$ היא נקודת מקסימום או מינימום מקומית.

2. חזרו בבקשה על השאלה כאשר נתוני המדידה משתנים ל-

$$p(0) = 0.1, \quad p(1) = 0.3, \quad p'(0) = 0, \quad p'(0.5) = 0.$$

3. לסעיף השני מוסיפים את המדידה $p'(1) = 0.4$. קבעו בבקשה אם המערכת נשארת עקבית. קבעו בבקשה אם קבוצת הפתרונות היא תת מרחב.

טיוטה עברית חן גדי

© 2026 חן גדי

3

תרגיל 3.11 המשך

פתרון מלא

נגזור את הפולינום:

$$p'(t) = a_1 + 2a_2 t + 3a_3 t^2.$$

סעיף 1. התנאים ב-$t = 0$ נותנים $a_0 = a_1 = 0$, ושני התנאים הנותרים נותנים

$$\begin{cases} a_2 + a_3 = 0.2, \\ a_2 + 0.75a_3 = 0. \end{cases}$$

מחסרים את המשוואה השנייה מן הראשונה:

$$0.25a_3 = 0.2 \quad \Longrightarrow \quad a_3 = 0.8, \qquad a_2 = -0.75 \cdot 0.8 = -0.6.$$

לכן יש פתרון יחיד,

$$p_1(t) = -0.6t^2 + 0.8t^3.$$

בדיקה: $p_1(1) = -0.6 + 0.8 = 0.2$ וכן $p_1'(0.5) = -1.2 \cdot 0.5 + 2.4 \cdot 0.25 = 0$. קבוצת הפתרונות אינה תת מרחב: פולינום האפס אינו מקיים $p(1) = 0.2$. התנאי $p'(0.5) = 0$ לבדו מתאר נקודה נייחת, ולא בהכרח שיא. במקרה זה

$$p_1''(t) = -1.2 + 4.8t, \qquad p_1''(0.5) = 1.2 > 0,$$

ולכן מדובר במינימום מקומי.

סעיף 2. הפעם $a_0 = 0.1$ ו-$a_1 = 0$. התנאי $p(1) = 0.3$ נותן $a_2 + a_3 = 0.2$, ולכן שתי המשוואות עבור a_2, a_3 זהות לאלה שבסעיף הראשון. נקבל

$$p_2(t) = 0.1 - 0.6t^2 + 0.8t^3 = p_1(t) + 0.1.$$

זהו שוב פתרון יחיד, וקבוצת הפתרונות אינה תת מרחב כי אינה מכילה את פולינום האפס. הנגזרות של p_1, p_2 זהות, ולכן גם כאן $t = 0.5$ היא נקודת מינימום מקומית.

סעיף 3. הפולינום היחיד מסעיף 2 מקיים

$$p_2'(1) = -1.2 + 2.4 = 1.2 \neq 0.4.$$

לפיכך התנאי הנוסף יוצר סתירה. אין פתרון, וקבוצת הפתרונות הריקה אינה תת מרחב משום שאינה מכילה את וקטור האפס. לעומתה, הקבוצה $\{0\}$ היא תת מרחב.

3.5 תרגילים משלימים: מדידות וספירת פתרונות

תרגיל 3.12

שלושה חיישנים מודדים סכומים של גדלי מצב ממשיים:

$$y_1 = x_1 + x_2 = 5, \qquad y_2 = x_2 + x_3 = 7, \qquad y_3 = x_1 + x_3 = 6.$$

שחזרו בבקשה את שלושת הגדלים. חיישן בקרה מודד $y_4 = x_1 + x_2 + x_3$. מהי הקריאה העקבית שלו, ומה מסיקה הקריאה $y_4 = 10$ על המודל המדויק?

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.12 המשך

פתרון מלא

מחברים את שתי המשוואות הראשונות ומחסרים את השלישית:

$$2x_2 = 5 + 7 - 6 = 6, \qquad x_2 = 3.$$

מכאן $x_1 = 5 - 3 = 2$ ו־$x_3 = 7 - 3 = 4$. במשוואה השלישית מתקיים $2 + 4 = 6$. סכום שלוש הקריאות הוא פעמיים סכום הגדלים:

$$y_1 + y_2 + y_3 = 2(x_1 + x_2 + x_3) = 2y_4.$$

לכן הקריאה העקבית היא $y_4 = (5+7+6)/2 = 9$. הקריאה 10 סותרת זאת, ולכן ארבע המשוואות אינן עקביות במודל המדויק. זו בדיקת עקביות, היכולה להעיד על שגיאת מדידה או על מודל שאינו מתאים.

תרגיל 3.13

פתרו בבקשה מעל $\mathbb{Z}_2$ את המערכת

$$\begin{cases} x + y + z = 0, \\ x + z = 1. \end{cases}$$

מצאו בבקשה את מספר הפתרונות. השו בבקשה למערכת עם אותן משוואות מעל $\mathbb{R}$.

פתרון מלא

מעל $\mathbb{Z}_2$, חיסור המשוואה השנייה מן הראשונה נותן $y = -1 = 1$. אם נסמן $z = t$, נקבל $x = 1 - t = 1 + t$. לכן

$$(x, y, z) = (1 + t, 1, t), \qquad t \in \mathbb{Z}_2.$$

יש בדיוק שני פתרונות: $(1,1,0)$ ו־$(0,1,1)$. מעל $\mathbb{R}$ פעולת החיסור נותנת $y = -1$, ומתקבל

$$(x, y, z) = (1 - t, -1, t), \qquad t \in \mathbb{R}.$$

כאן יש אינסוף פתרונות. בשני המקרים יש משתנה חופשי אחד; מספר הפתרונות תלוי בשדה.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 3.14 בדיקת יסודות

פתרו בבקשה מעל $\mathbb{R}$ את המערכת

$$\begin{cases} x + y + z = 4, \\ x - y + z = 2. \end{cases}$$

כתבו בבקשה את קבוצת הפתרונות כפתרון פרטי ועוד כפולה של וקטור קבוע. קבעו בבקשה אם זו תת מרחב, ותארו בבקשה את קבוצת ההפרשים בין שני פתרונות.

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.14 בדיקת יסודות המשך

פתרון מלא

חיסור המשוואה השנייה מן הראשונה נותן $2y = 2$, ולכן $y = 1$. הצבה במשוואה השנייה נותנת $x + z = 3$. נסמן $z = t \in \mathbb{R}$; אז

$$S = \{(3 - t, 1, t) : t \in \mathbb{R}\} = (3, 1, 0) + \text{span}\{(-1, 0, 1)\}.$$

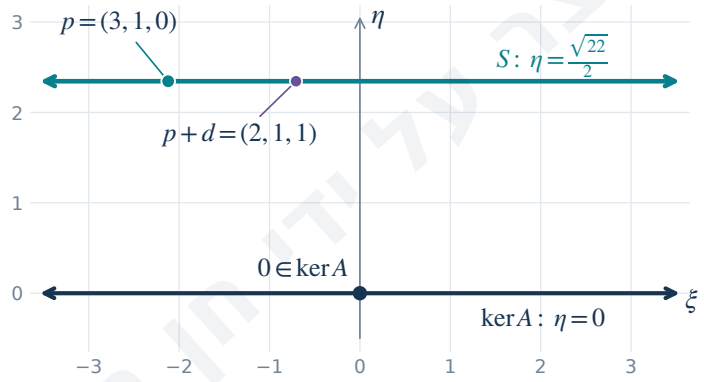
אלה כל הפתרונות, שכן כל שלבי החיסור וההצבה שקולים למערכת המקורית. הקבוצה אינה תת מרחב: וקטור האפס אינו מקיים את המשוואות. הפרש בין שני פתרונות עם פרמטרים t, s הוא

$$(3 - t, 1, t) - (3 - s, 1, s) = (t - s)(-1, 0, 1).$$

כל כפולה ממשית מתקבלת, למשל באמצעות $s = 0$. לכן קבוצת ההפרשים היא בדיוק $\text{span}\{(-1, 0, 1)\}$, והיא קבוצת הפתרונות של המערכת ההומוגנית המתאימה.

$$S = \{(3-t,1,t) : t \in \mathbb{R}\} = p + \ker A$$

$$\Phi(\xi,\eta) = \xi u + \eta v, \qquad u = \frac{(-1,0,1)}{\sqrt{2}}, \quad v = \frac{(3,2,3)}{\sqrt{22}}$$



$$\ker A = \text{span}\{d\}, \quad d = (-1,0,1), \qquad 0 \notin S$$

איור 3.2. למערכת הממשית $x + y + z = 4$, $x - y + z = 2$ יש קבוצת פתרונות $S = p + \ker A$, כאשר $p = (3, 1, 0)$ ו־$\ker A = \text{span}\{(-1, 0, 1)\}$. הצירים ξ, η מתארים את המישור $\text{span}\{u, v\} \subseteq \mathbb{R}^3$ באמצעות המפה Φ שבאיור. הווקטורים u, v מאונכים ובעלי אורך 1, ולכן התיאור שומר על אורכים וזוויות. הישר המוזז אינו מכיל את הראשית, ואילו גרעין המערכת מכיל אותה.

תרגיל 3.15 העמקה

יהיו $a, b \in \mathbb{R}$. מיינו בבקשה את פתרונות המערכת

$$\begin{cases} x + y + z = 2, \\ x + ay + z = b, \\ x + y + az = b. \end{cases}$$

בכל מקרה מצאו בבקשה את דרגת מטריצת המקדמים, את מספר המשתנים החופשיים כאשר המערכת עקבית, ואת קבוצת הפתרונות. מצאו בבקשה גם את גרעין מטריצת המקדמים, וקבעו בבקשה אם קבוצת הפתרונות היא תת מרחב.

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.15 העמקה המשך

פתרון מלא

נחסר את המשוואה הראשונה מן השנייה ומן השלישית. נקבל מערכת שקולה:

$$\begin{cases} x+y+z=2, \\ (a-1)y=b-2, \\ (a-1)z=b-2. \end{cases}$$

1. אם $a \neq 1$, מותר לחלק ב־$a-1$. נסמן $c=(b-2)/(a-1)$. הפתרון היחיד הוא

$$S=\{(2-2c,c,c)\}.$$

יש שלושה צירים, לכן הדרגה היא 3 ואין משתנים חופשיים. במערכת ההומוגנית מתקבלים $y=z=0$ ואחר כך $x=0$, ולכן $\ker A=\{0\}$.

2. אם $a=1$ וגם $b=2$, שתי המשוואות האחרונות לאחר החיסור הן $0=0$. הדרגה היא 1 ויש שני משתנים חופשיים. נבחר $y=s, z=t$ ונקבל

$$S=\{(2-s-t,s,t) : s,t\in\mathbb{R}\}=(2,0,0)+\operatorname{span}\{(-1,1,0),(-1,0,1)\}.$$

הגרעין הוא $\operatorname{span}\{(-1,1,0),(-1,0,1)\}$.

3. אם $a=1$ וגם $b\neq 2$, מתקבלת המשוואה הסותרת $0=b-2$, ולכן $S=\varnothing$. דרגת מטריצת המקדמים עדיין 1, אף שהמטריצה המורחבת בעלת דרגה 2. הגרעין תלוי רק ב־A, ולכן הוא אותו גרעין כמו במקרה הקודם.

בכל המקרים קבוצת הפתרונות אינה תת מרחב: במקרים העקביים וקטור האפס אינו מקיים $x+y+z=2$, ובמקרה הלא עקבי הקבוצה ריקה. אין להגדיר מספר דרגות חופש של קבוצת פתרונות באמצעות בחירת פרמטרים כאשר אין כלל פתרונות.

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.16 העמקה

תהי $S \subseteq \mathbb{R}^n$ לא ריקה, ונניח שלכל $x, y \in S$ ולכל $t \in \mathbb{R}$ מתקיים $(1-t)x + ty \in S$.

1. בחרו בבקשה $a \in S$ והוכיחו בבקשה שהקבוצה $U = \{x - a : x \in S\}$ היא תת-מרחב וש-$S = a + U$. כאן $a + U = \{a + u : u \in U\}$.
2. קבעו בבקשה אם די לדרוש רק $(x+y)/2 \in S$ לכל $x, y \in S$. הוכיחו בבקשה או הפריכו בבקשה.

פתרון מלא

ראשית $0 = a - a \in U$. אם $u \in U$, אז $a + u \in S$, ולכל $\lambda \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$(1-\lambda)a + \lambda(a+u) = a + \lambda u \in S.$$

לכן $\lambda u \in U$. אם $u, v \in U$, בחירת $t = 1/2$ נותנת

$$\frac{(a+u)+(a+v)}{2} = a + \frac{u+v}{2} \in S.$$

מכאן $(u+v)/2 \in U$, וסגירות לכפל בסקלר 2 נותנת $u + v \in U$. לכן U תת-מרחב. לפי הגדרתו, כל $x \in S$ נכתב $a + (x-a)$ וכל $a + u$ עם $u \in U$ שייך ל-S, ולכן $S = a + U$. התנאי בסעיף ב אינו מספיק. הקבוצה $S = \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}$ סגורה לאמצעים. אילו היתה $a + U$ עבור תת-מרחב ממשי U, מן $0 \in S$ היה נובע $S = U$. אבל $1 \in U$ היה מחייב $\sqrt{2} \cdot 1 \in U$, בסתירה ל-$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 3.17 העמקה

תהי מערכת לינארית סופית מעל שדה F עם $n \geq 1$ נעלמים. נניח שכל אוסף של לכל היותר $n+1$ משוואות מתוכה הוא עקבי. הוכיחו בבקשה שכל המערכת עקבית. בנו בבקשה מערכת לא עקבית עם $n+1$ משוואות, שכל אוסף של n משוואות מתוכה הוא עקבי.

פתרון מלא

נניח בשלילה שהמערכת אינה עקבית. נבחר מתוכה אוסף לא עקבי בעל מספר מינימלי k של משוואות, ונכתוב אותן כך:

$$\sum_{i=1}^{n} a_{ji}x_i = b_j, \qquad 1 \leq j \leq k.$$

לפי ההנחה $k > n+1$. נבחן מערכת הומוגנית בנעלמים $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$:

$$\sum_{j=1}^{k} \lambda_j a_{ji} = 0 \quad (1 \leq i \leq n), \qquad \sum_{j=1}^{k} \lambda_j b_j = 0.$$

במערכת זו יש $n+1$ משוואות ויותר מ-$n+1$ נעלמים. לכן יש לה פתרון שאינו אפס, כפי שנובע מדירוג מערכת הומוגנית. נבחר j שעבורו $\lambda_j \neq 0$. שוויונות אלה אומרים שכפל המשוואה ה-j ב-λ_j מתקבל מצירוף של יתר המשוואות, כולל אגף ימין. לכן כל פתרון של יתר המשוואות מקיים גם את המשוואה ה-j. ממינימליות k, יתר המשוואות עקביות. כל פתרון שלהן הוא אפוא פתרון של האוסף כולו, בסתירה לבחירתו.
לדוגמה שמראה שהמספר $n+1$ נחוץ, ניקח

$$x_1 = 0, \ldots, x_n = 0, \qquad x_1 + \cdots + x_n = 1.$$

המערכת המלאה אינה עקבית. אם משמיטים את המשוואה האחרונה, וקטור האפס הוא פתרון. אם משמיטים $x_j = 0$, אפשר לבחור $x_j = 1$ ואת יתר המשתנים אפס. לכן כל אוסף של n משוואות עקבי.

© 2026 חן גדי